

C, capítulo 6, págs. 171-197, sección 2.1.4. (*)

6. DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Un pequeño consejo para aquellos de vosotros que viajáis en avión: nunca preguntéis a vuestros vecinos de asiento en el avión qué precio pagaron por su billete de avión, uno de los dos seguramente se enfadará bastante. De hecho, a menos de que dos pasajeros compraran sus billetes juntos y al mismo tiempo, seguramente los pasajeros pagarán precios diferentes por el mismo vuelo. Hablando estrictamente, lo que cada pasajero compra no es *exactamente* el mismo bien. Por ejemplo, un billete puede incorporar una penalización adicional si se cambia la fecha de retorno del billete, mientras que otro billete quizás no tenga estas restricciones. Sin embargo, cuesta justificar grandes diferencias en precios con estas diferencias tan pequeñas en restricciones y términos de las ventas.

La práctica de *fixar precios distintos para el mismo producto*, donde el precio relevante en cada caso depende de la cantidad comprada, las características del comprador, o de las cláusulas en el contrato de venta, se conoce como **discriminación de precios**. Además de aerolíneas, otros ejemplos de discriminación de precios son la pasta de dientes, *software* informático y la venta de electricidad, por nombrar unos pocos.

En este capítulo, explicamos por qué las empresas quieren discriminar precios –y por qué puede que sean incapaces de hacerlo. Entonces clasifico los varios tipos de políticas de discriminación de precios y estudio las diferentes maneras para implementarlas. Concluyo con un análisis de varios aspectos legales relacionados con la discriminación de precios.

■ **¿Por qué discriminar precios?** La figura 6.1 debería resultar familiar del capítulo 5. Dada una curva de demanda (lineal), y coste marginal constante, la figura representa el precio óptimo de un monopolista vendiendo su producto. El nivel óptimo de producción q^M viene dado por la intersección del ingreso marginal y el coste marginal, y el óptimo precio p^M es el resultado de encontrar el valor de la curva de demanda consistente con el nivel óptimo de cantidad q^M . A este precio y esta cantidad, el vendedor gana un beneficio igual a $(p^M - c)q^M$ (si ignoramos los costes fijos).

El precio óptimo es una cuestión de equilibrio: si vendemos a un precio más alto, el vendedor recibe un margen mayor, $p - c$, por unidad vendida; pero al vender a un precio más alto, el vendedor venderá menos unidades. Los valores p^M , q^M son el resultado del equilibrio perfecto entre ambas fuerzas –el que maximiza beneficios. No obstante, en esta situación el vendedor está «dejando dinero sobre la mesa»: primero, hay consumidores que pagan p^M pero que estarían dispuestos a pagar más que ese precio. Segundo, hay consumidores que están dispuestos a pagar más que el coste c pero no compran porque su disposición a pagar es menor que el precio p^M .

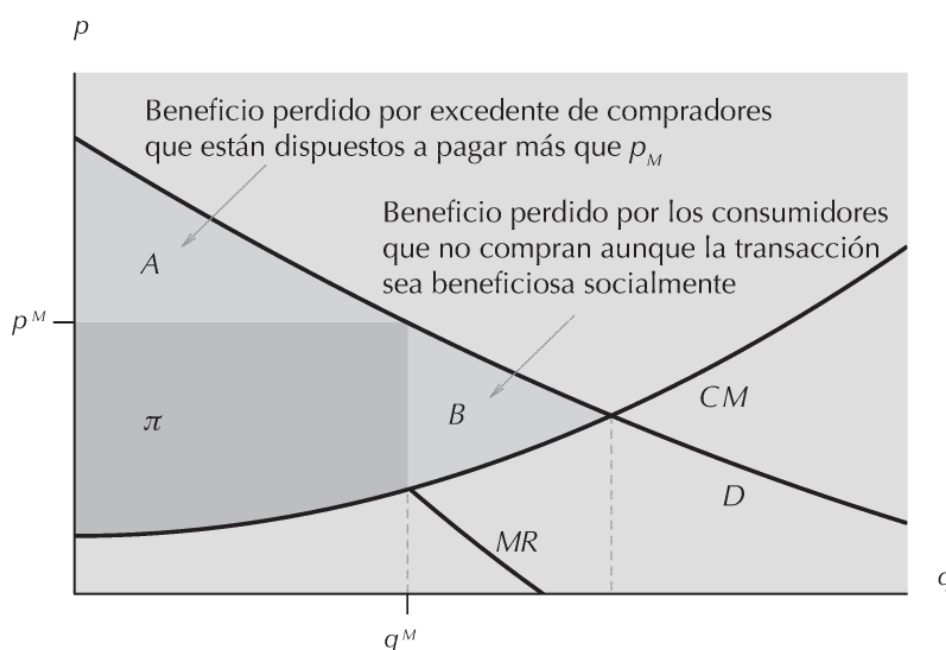


Figura 6.1. Ingresos perdidos con un precio único.

El objetivo de la discriminación de precios es hacerse con una parte de esta fuente de ingresos no explotada: vender a un precio mayor a aquellos consumidores que están dispuestos a pagar más; y vender a un precio menor a aquellos con una disposición a pagar menor.

Del dicho al hecho hay un trecho, como veremos a continuación. Pero supongamos que el vendedor (a) sabe el valor del producto para cada consumidor y (b) es capaz de fijar y cobrar un precio distinto para cada consumidor. Un ejemplo clásico es el de un doctor en un pueblo pequeño que conoce muy bien a los habitantes del pueblo, incluso su estatus financiero. Basándose en su conocimiento, el doctor puede evaluar la capacidad de pago de cada paciente antes de cada visita y fijar el precio en consecuencia. Otro ejemplo viene dado por los aviones: aunque muchos fabricantes anuncian listas de precios para cada tipo de avión, en la práctica cada aerolínea paga un precio distinto por cada avión. Ambos ejemplos

corresponden a **mercados de clientes**, es decir, mercados donde los términos de las ventas son ajustados a las características de cada cliente.^a

La situación cuando el vendedor tiene información perfecta sobre el valor que cada consumidor está dispuesto a pagar y es capaz de fijar un precio distinto a pagar por cada comprador es conocida como **discriminación de precios perfecta**. Aunque relativamente infrecuente, la discriminación de precios perfecta es una referencia útil para entender los efectos de la discriminación de precios de forma más general. Bajo los supuestos de la discriminación de precios perfecta, la política de precios óptima es vender a un precio igual a la disposición a pagar de cada consumidor cuya valoración es mayor que el coste marginal del vendedor. Esto resulta en un equilibrio nuevo donde el vendedor gana más dinero que bajo un precio único; específicamente, el beneficio del vendedor viene dado por el área del triángulo entre las curvas de demanda y del coste marginal. Dicho de otro modo, el vendedor aumenta efectivamente su beneficio por una cantidad igual a las áreas con sombra en la figura 6.1, es decir, áreas *A* y *B*.

■ **Arbitraje y discriminación de precios.** Supongamos que eres un vendedor de coches e intentas vender el Hyundai Sonata por \$18.000 a clientes normales y por \$13.000 a estudiantes. Ya te puedes imaginar lo que sucedería: un estudiante con iniciativa empresarial empezaría un negocio a tiempo parcial de comprar coches a precio de estudiante y revenderlos a precio normal. El punto es que, cuando segmentamos un mercado y fijamos precios diferentes a diferentes segmentos, uno debe tener en cuenta la posibilidad de **reventa**.

Con frecuencia, en un mercado perfectamente competitivo, la **ley de un precio** debe prevalecer, es decir, no puede haber dos precios distintos para un mismo bien. Si hubieran dos precios distintos, entonces el arbitraje emergería, justo como en el ejemplo del Hyundai Sonata.^b En cambio, en el mundo real es muy común observar más de un precio fijado por lo que es aparentemente un mismo producto, mientras que poco o ningún arbitraje ocurre. Esto es así porque una mayoría de mercados en el mundo real no son perfectamente competitivos.

Concluimos que, para que únicamente un precio prevalezca en equilibrio, debe haber algún tipo de fricción en el mercado. Ejemplos de fricciones de mercado incluyen:

- a) Imposibilidad física de reventa. Esta es la razón por la cual la discriminación de precios es más frecuente en servicios que en productos físicos: ¿has visto alguna vez a alguien revender un corte de pelo?

^a Ver también sección 6.4 para otras características de mercados de clientes.

^b El arbitraje se refiere a la práctica de comprar y vender para beneficiarse de una diferencia de precios; un arbitrajista es un agente que utiliza esta estrategia.

- b) Costes de transacción. Si RiteAid ofrece tres tubos de pasta de dientes por el precio de dos, podrías potencialmente comprar múltiples de 3 y entonces venderlos individualmente al precio de un tubo individual; pero esto sería tan engorroso que quizás no vale la pena.
- c) Información imperfecta. Los consumidores quizás no sepan que hay precios distintos. Más sobre este tema en el capítulo 14.
- d) Restricciones legales. Por ejemplo, en muchos países es ilegal revender electricidad, así que los vendedores pueden discriminar precios sin temor a la reventa. Más sobre este tema en la sección 6.5.

Para resumir los puntos expuestos anteriormente:

La discriminación de precios permite al vendedor crear excedente del consumidor adicional y capturar excedente de mercado existente. Su éxito requiere que la reventa sea costosa o imposible.

Una dimensión adicional de la discriminación de precios es la **justicia**. Para bien o para mal, con frecuencia los consumidores perciben la práctica de fijar y cobrar precios distintos a diferentes consumidores como injusto. Aun cuando una empresa puede material y legalmente llevar a cabo una estrategia de segmentación de mercado y discriminación de precios, la percepción negativa del consumidor puede que no lo haga factible. La Caja 6.5 aborda un ejemplo representativo de los escollos de la discriminación de precios y su justicia: precios de DVD en Amazon. Volveré a este tema en la sección 6.5.

■ **Diferencias en costes y discriminación de precios.** En la definición de discriminación de precios indicamos «precios diferentes por el mismo producto». Pero entonces, ¿es un BMW en EE.UU. el mismo producto que un BMW en Alemania? Aun desde el punto de vista del consumidor, ya que no es la perspectiva del productor, cuesta más vender un coche alemán en EE.UU. que venderlo en Alemania, debido a los costes de transporte y los aranceles de importación. Por esta razón, el hecho de que el precio de un BMW en EE.UU. es más alto que en Alemania no constituye suficiente evidencia de discriminación de precios.

Una prueba alternativa de discriminación de precios es que *el cociente de precios en diferentes mercados es diferente del cociente de costes marginales*. Por ejemplo, si un libro de tapa dura se vende por \$30 y su correspondiente libro de tapa blanda se vende por \$10, entonces tenemos un caso de discriminación de precios, ya que el coste de la tapa dura no justifica la diferencia de \$20 entre las dos versiones de libro.¹ Aunque las versiones de tapa dura y de tapa blanda no son (*exactamente*) el mismo

producto, son suficientemente *parecidas*, de modo que la prueba del cociente debería ser un indicador suficiente de la presencia de discriminación de precios.

■ **Tipos de discriminación de precios.** Hay muchas formas diferentes por las que vendedores pueden discriminar precios; por lo tanto, algún tipo de clasificación es útil. La cuestión principal es cuánto saben las empresas de los consumidores. Por ejemplo, la New York Metropolitan Opera puede fijar un precio especial para estudiantes y para ello requiere mostrar un carnet de estudiante en la entrada. En este caso, el vendedor puede determinar exactamente si el comprador pertenece a cierto segmento de mercado (los estudiantes en este caso) y cobrar un precio en consecuencia. Nos referimos a esta situación como **selección por indicadores**. Además de descuentos estudiantiles, ejemplos de selección por indicadores incluyen precios específicos por países (por ejemplo, unos Levis en Bulgaria son más baratos que el mismo modelo de Levis vendido en Inglaterra); descuentos por afiliación; y tarifas ferroviarias reducidas para la tercera edad.

En otros casos, el vendedor tiene alguna información acerca de las preferencias de los compradores, pero no puede observar las características de cada comprador en particular. Incluso en estas condiciones, es posible discriminar precios efectivamente entre compradores diferentes mediante la oferta de un menú opciones de venta que incluyen varias cláusulas además del precio. Consideremos, por ejemplo, billetes descontados de aerolíneas. Estos son billetes de precio rebajado que imponen una serie de restricciones en el comprador (por ejemplo, compra por avanzado y penalizaciones por cambio de billete). Frecuentemente, los viajes de negocios son reservados con menor antelación y requieren de mayor flexibilidad con respecto a la hora de los vuelos. Por esta razón, billetes descontados permiten al vendedor indirectamente discriminar entre pasajeros que viajan por negocios y aquellos que viajan por ocio. En este caso decimos que hay **autoselección** por parte de los compradores.

Los vendedores pueden discriminar por precios basándose en características observables de los compradores o mediante la inducción de los compradores a autoseleccionarse entre la oferta de diferentes productos.

Hagamos una anotación de carácter semántico. Tradicionalmente, la discriminación de precios ha sido clasificada entre discriminación de precios de primer, segundo y tercer grado.² Bajo la definición original, la discriminación de precios de primer grado corresponde a la discriminación de precios perfecta (introducida anteriormente en este capítulo); la discriminación de precios de segundo

grado es el caso cuando el precio depende de la cantidad comprada pero no de la identidad del consumidor; y la discriminación de precios de tercer grado ocurre cuando precios distintos se fijan en diferentes segmentos de mercado (aunque el precio por unidad no depende de la cantidad). Yo prefiero la terminología «selección por indicadores» y «autoselección» y así la continuaré usando en el resto del capítulo.

6.1 Selección por indicadores

Como he indicado anteriormente, la selección por indicadores corresponde a la situación cuando el vendedor divide a los compradores en grupos, fijando un precio distinto para cada grupo. Esta práctica también es conocida como **segmentación de mercado**. Una forma común de segmentación de mercado está basada en localización geográfica. Por ejemplo, en 2012 una suscripción digital de 51 semanas a *The Economist* costaba \$126,99 en EE.UU. y \$209,99 en China. Otro ejemplo, analizado en la Caja 6.1, es la fijación de precios de coches en Europa.

Sin embargo, la segmentación de mercado no tiene por qué estar basada en la localización geográfica; por ejemplo, muchos productos y servicios se venden a precios especiales para estudiantes y la tercera edad. Así otro ejemplo: las suscripciones a la revista *American Economic Review* varían según los ingresos anuales del suscriptor.

CAJA 6.1 Discriminación de precios en el mercado europeo de coches³

Una serie de estudios del European Bureau of Consumers Unions demuestra que los precios antes de impuestos para modelos idénticos pueden variar más de un 90 % entre países. La tabla siguiente presenta estimaciones de los márgenes de algunos modelos en algunos países.

Márgenes relativos de automóviles seleccionados en países europeos seleccionados (en %)					
Modelo	Bélgica	Francia	Alemania	Italia	RU
Fiat Uno	7,6	8,7	9,8	21,7	8,7
Nissan Micra	8,1	23,1	8,9	36,1	12,5
Ford Escort	8,5	9,5	8,9	8,9	11,5
Peugeot 405	9,9	13,4	10,2	9,9	11,6
Mercedes 190	14,3	14,4	17,2	15,6	12,3

Estas diferencias se pueden interpretar de diferentes maneras: puede ser que el nivel de colusión sea mayor en algunos países que en otros; o que las cuotas de importaciones varíen según el modelo de coche y el país; o simplemente que la discriminación geográfica juega un papel relevante.

La evidencia econométrica sugiere que la discriminación de precios es en efecto bastante importante: las elasticidades de demanda son diferentes en países distintos, y así los fabricantes fijan diferentes precios en consecuencia. Específicamente, un patrón evidente en los datos del cuadro es que los márgenes son mayores en el país donde cada coche es producido (por ejemplo, Fiat en Italia). Esto corresponde a un sesgo doméstico que es la causa de una elasticidad de demanda más baja (por ejemplo, a los italianos les gustan tanto los coches Fiat que su demanda es muy inelástica).

No todo es discriminación de precios geográfica: la disparidad de márgenes por los coches japoneses (por ejemplo, el Nissan Micra) probablemente es el resultado de cuotas de importación muy restrictivas impuestas en Francia e Italia.

El modelo más simple de segmentación de mercados consiste en un monopolista vendiendo su producto en dos mercados distintos. La función de beneficio del vendedor es tal que

$$\Pi(p_1, p_2) = p_1 D_1(p_1) + p_2 D_2(p_2) - C(D_1(p_1) + D_2(p_2))$$

donde p_i es el precio en el mercado i , D_i la demanda en el mercado i y $C(\cdot)$ el coste de producción. La maximización de beneficio implica que $MR_1 = MR_2 = CM$ (¿por qué?), donde MR_i es el ingreso marginal en el mercado i y CM es el coste marginal. Esto a su vez implica la conocida **regla de la elasticidad**:

$$p_1 \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_1} \right) = p_2 \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_2} \right) = CM$$

donde $\varepsilon_i = \frac{\partial q_i}{\partial p_i} \frac{p_i}{q_i}$ es la elasticidad precio de la demanda. Así, se deduce que:

Bajo discriminación por segmentación de mercados, un vendedor debería fijar un precio más bajo en aquellos segmentos de mercado con una elasticidad de demanda mayor.

Un modelo como este explica, entre otras cosas, por qué el precio de exportación sea más bajo que el precio para un bien en el mercado doméstico. Por ejemplo, los vinos chilenos son más baratos en Nueva York que en Santiago de Chile, aunque el coste de vender sea más alto en Nueva York que en Santiago (hay costes adicionales de transporte, impuestos de importación y otros costes). Esto será óptimo cuando la elasticidad de demanda en el mercado de exportación sea suficientemente mayor que la elasticidad de la demanda en el mercado doméstico hasta el punto de que la diferencia de precios compensa por los costes más altos de vender en el mercado de la exportación. Este fenómeno no es único del mercado de vino o de Chile: en general, las elasticidades de la demanda suelen ser más bajas (en valor absoluto) en el mercado doméstico, una característica de la función de demanda conocida como **sesgo doméstico**.

Ejemplo. En el campus de una universidad en una pequeña ciudad, Joe's Pizza sirve tanto a profesores como a estudiantes. Al mediodía solo estudiantes van a Joe's, mientras que por la noche solo profesores van. Los estudiantes tienen una elasticidad de demanda constante de -4 , mientras que los profesores tienen una elasticidad de demanda constante de -2 . Finalmente, el coste marginal es \$6 por pizza. ¿Cuáles son los precios óptimos al mediodía y por la noche?

Será beneficioso fijar un precio p_L a la hora de comer al mediodía y un precio diferente p_D a la hora de cenar por la noche. Para determinar exactamente los precios debemos recordar la regla de la elasticidad para un monopolista, lo que implica que los precios a fijar son:

$$p_L \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 6$$

$$p_D \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 6$$

Al solucionar estas ecuaciones obtenemos $p_L = \$8$ y $p_D = \$12$.

Ahora supongamos que tanto profesores como estudiantes visitan Joe's Pizza al mismo tiempo durante el día. ¿Qué desafíos encontrarás ahora para mantener los mismos ingresos que antes? El menú de precios anterior no funcionaría en este segundo contexto: los profesores pagarían un precio menor a la hora de comer y se perderían estudiantes como clientes a la hora de cenar. ¿Qué estrategia alternativa podrías tomar?

CAJA 6.2 La demanda de entradas de los Mets

En 2002, el equipo de béisbol de los New York Mets decidieron cambiar de precios uniformes a precios escalonados. Hasta ese momento, todas las entradas para un asiento determinado se vendían al mismo precio sin importar el partido a jugarse. Sin embargo, no todos los partidos son iguales: no es lo mismo jugar con los Yankees o los Royals en miércoles –sin querer ofender a ninguno de los dos equipos o días alternativos de la semana.

En el nuevo sistema, los partidos se clasificaban por escalón: oro, plata, bronce y descuento; poco después se añadió el escalón platino. Este nuevo esquema plantea dos cuestiones importantes sobre la fijación de precios: primero, cómo asignar partidos a escalones; y segundo, cómo fijar precios para cada escalón. La segunda pregunta fue difícil de responder: no existía variación histórica en precios y por lo tanto era imposible estimar la elasticidad de la demanda (ver sección 2.3).

La primera pregunta se podría reformular como: ¿qué hace que los aficionados al béisbol vayan a ver un partido al estadio? Claramente tener un buen equipo ayuda –pero no es el único factor a tener en cuenta. Basándose en las ventas de entradas en el Shea Stadium de los New York Mets durante las temporadas de 1994 a 2002, se puede correr una regresión estadística donde la variable dependiente es el número de entradas vendidas. La tabla siguiente muestra los coeficientes estimados de tal regresión para una sección específica del estadio de los Mets: Reservado Superior.*

Fin de semana	1.078,63	Septiembre	1.555,44
Tarde/noche	–905,58	Octubre	3.774,67
Inicio de temporada	8.196,82	Yankees	9.169,82
Julio	2.410,27	Constante	401,53
Agosto	1.425,13		

Cada variable independiente es una variable dicotómica o variable indicador, que toma un valor 0 o 1. Por ejemplo, si el partido se juega en fin de semana, entonces –*ceteris paribus*– se venden 1.078,63 más entradas en promedio. Considerando que la capacidad del Reservado Superior es de cerca de 17.000 asientos, estos son económicamente hablando coeficientes significativos: por ejemplo, jugar con los New York Yankees está asociado con un aumento en la venta de entradas equivalente a más de la mitad de la capacidad. Por lo tanto,

no es ninguna sorpresa que se deben pagar precios platino para ver a los Mets jugar con los Yankees.

* Todos los coeficientes estimados son estadísticamente hablando significativos a un nivel del 2%; se incluyeron también variables dicotómicas para cada año, aunque no aparecen aquí; $N = 651$, $R^2 = 0,44$.

Como hemos mencionado en la sección 3.2, la regla de la elasticidad es una manera útil de encontrar los precios óptimos cuando la elasticidad de demanda es constante en todos los puntos de la curva de demanda. Si la elasticidad de demanda no es constante, entonces necesitamos solucionar «manualmente» el problema de maximización de beneficios para encontrar los precios óptimos. Esta es la regla tanto para encontrar el precio único óptimo como el precio óptimo para cada segmento de mercado. El ejemplo a continuación muestra cómo hacer esto.

Ejemplo. BioGar ha desarrollado Xamoff, un medicamento que reduce la ansiedad relacionada con los exámenes y de venta sin prescripción. En la actualidad, una patente protege Xamoff de la competencia. BioGar está ahora pensando en entrar en el mercado europeo, pero se plantea si debería fijar el mismo precio en ambos mercados. BioGar estima que la curva de demanda tiene la forma

$$q_i = a_i - b_i p_i$$

En EE.UU. (mercado $i = 1$), los parámetros son $a_1 = 12$ y $b_1 = 2$. En la UE (mercado $i = 2$), los parámetros son $a_2 = 4$ y $b_2 = 1$. El coste marginal (y medio) por unidad es $c = 1$. Todas las unidades son medidas en millones.

Una primera pregunta de interés es saber cuánto ganaría BioGar si fija precios distintos en los dos mercados. Para responder a esta pregunta, consideremos primero el problema de fijar un único precio. La demanda total a un precio $p_1 = p_2 = p$ es:

$$Q = q_1 + q_2 = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) p = A - B p$$

(La idea es ahorrarnos algo de tiempo escribiendo si definimos $A = a_1 + a_2$ y $B = b_1 + b_2$.) Para encontrar el beneficio como función de la cantidad total Q , solucionamos por el precio $p = (A - Q)/B$ y sustituimos:

$$\pi(Q) = pQ - cQ = \frac{A - Q}{B} Q - cQ = \frac{A}{B} Q - \frac{1}{B} Q^2 - cQ$$

Para maximizar, diferenciamos con respecto a Q e igualamos a cero, lo que da como resultado:

$$Q = \frac{A - cB}{2} = 6,5$$

El precio es:

$$p = \frac{A - Q}{B} = 3,17$$

Finalmente, las cantidades son $q_1 = 5,67$ y $q_2 = 0,83$, y un beneficio $\pi = 14,08$.

A continuación, encontramos los mejores precios en los dos mercados por separado. El supuesto es que podemos evitar importaciones «paralelas» de Europa (que suponemos será la localización barata) hacia EE.UU. Siguiendo una lógica similar como en el caso del precio único, tenemos:

$$\pi(q_1, q_2) = \frac{a_1 - q_1}{b_1} q_1 + \frac{a_2 - q_2}{b_2} q_2 - c(q_1 + q_2)$$

Diferenciamos con respecto a q_1 y q_2 (cada uno por separado) e igualamos cada derivada a cero. El resultado es:

$$q_i = \frac{a_i - cb_i}{2}$$

o $q_1 = 5$, $q_2 = 1,5$. Los precios son ahora $p_1 = 3,5$ y $p_2 = 2,5$, y un beneficio $\pi = 14,75$. Concluimos que, al fijar precios diferentes en Europa y en EE.UU., los beneficios aumentan de 14,08 a 14,75, un aumento de casi 4,76 %.^c

Por tu propio bien: verifica que la regla de la elasticidad se aplica a cada mercado.

■ **Los límites de la segmentación de mercados.** Como el previo ejemplo sugiere, fijar precios distintos en dos segmentos de mercado distintos proporciona al vendedor un mayor beneficio que fijar el mismo precio para ambos segmentos de mercado. ¿Por qué no entonces continuar segmentando el mercado en partes más y más pequeñas? Específicamente, supongamos que el mercado es segmentado geográficamente (una de las fuentes más comunes de segmentación de mercado).

^c Con ánimo de exhaustividad, también necesitamos confirmar que BioGar gana más dinero vendiendo en ambos mercados. El precio máximo al que los consumidores comprarán –el punto de intersección de la curva de demanda inversa con el eje vertical– es a_i/b_i . Este valor es más alto en EE.UU. que en la UE. Es teóricamente posible que el óptimo es fijar un precio tal que la demanda en EE.UU. es cero. Véase el Ejercicio 6.8 para más detalle.

Empezamos con las regiones este y oeste de EE. UU. Entonces seguimos con una división por estados; y entonces por condado; y así sucesivamente. El problema con tal segmentación puede que sea que (a) la elasticidad en cada submercado es muy similar a la de los submercados vecinos, en cuyo caso no se gana mucho de la segmentación de mercado adicional; o que (b) las elasticidades varían mucho entre submercados vecinos, en cuyo caso la reventa y el arbitraje resurgirán como problema. Por ejemplo, supongamos que los concesionarios de Hyundai en Fairfield, CT, fijan un precio que es 5 % más bajo que en el condado vecino de New Haven, CT. Esto viene a ser una diferencia de unos \$1.000 –vale la pena hacer el viaje al condado de al lado.

■ **Internet, «big data» y la discriminación de precios.** Es un cliché decir que internet ha cambiado la forma en que hacemos las cosas, y la discriminación de precios no es una excepción. En la era anterior a internet, los vendedores usaban principalmente indicadores demográficos y geográficos para segmentar mercados. Hoy día, los vendedores que tienen acceso a *cookies* de internet, por ejemplo, son capaces de reunir considerablemente más información sobre cada consumidor; estamos ahora mucho más cerca de la discriminación de precios perfecta extrema que hemos comentado anteriormente, cuando el vendedor sabe la valoración de cada consumidor y en consecuencia fija un precio distinto para cada consumidor.

Por ejemplo, un estudio analizó las compras del servicio de DVD de Netflix en 2005 en EE. UU.⁴ (Antes de que la transmisión por internet se volviera tan común, el alquiler de DVD predominaba. Netflix permitía a sus suscriptores prestar un cierto número de DVD de su colección; Blockbuster era el competidor principal de Netflix en este mercado.) Al correlacionar compras de consumidores con características individuales, observamos que las características demográficas pueden explicar en cierta medida las decisiones de compra de cada consumidor. Sin embargo, características como el uso de internet (número de páginas visitadas) o acceso a servicio de banda ancha explican una mayor proporción de las decisiones de cada consumidor (casi una orden más de magnitud).

Otro ejemplo es Orbitz.com, una página web de contratación de viajes conocida por dirigir a sus clientes hacia las ofertas más caras (por ejemplo, los hoteles más caros) si se conectan desde un ordenador Mac. Los ordenadores Mac cuestan más dinero que los ordenadores con un sistema operativo Windows; también se da la circunstancia de que en promedio los usuarios de Mac tienen mayores ingresos que los usuarios de Windows. Por lo tanto, deberíamos esperar que la disposición a pagar de un consumidor que es usuario de Mac es mayor, lo que a su vez justifica este tipo de estrategia.

Pero internet es una calle de dos sentidos: si los vendedores saben más sobre los compradores, los compradores también saben más sobre los vendedores. Los

portales de comparación de precios como Google Shopping permiten a compradores acceso fácil a los precios fijados por varios vendedores para cada bien. Esto dificulta para los vendedores el poder personalizar sus precios. De forma similar, en la era anterior a internet vendedores por catálogo como L.L.Bean eran capaces de enviar diferentes catálogos con diferentes precios a diferentes consumidores. Ahora que los consumidores pueden buscar los precios en internet, la personalización de catálogos es más difícil de implementar.

6.2 Autoselección

Hay muchos ejemplos en los que el vendedor sabe que la población de consumidores potenciales se puede dividir en grupos, pero no puede identificar los grupos a los cuales cada consumidor pertenece. Por ejemplo, las aerolíneas saben que sus pasajeros viajan por negocios o por ocio, y que su disposición a pagar es más alta para aquellos que viajan por trabajo. Sin embargo, es difícil identificar directamente a aquellos que viajan por trabajo, especialmente si las tarifas que deben pagar son más caras que las tarifas de los viajeros ociosos. Imagínate un agente de viajes preguntando, «¿Viaja usted por trabajo? La razón por la cual pregunto es que si usted dice que sí, entonces el billete le costará más caro». Claramente, esto no va a funcionar.

Con frecuencia, la discriminación de precios por autoselección es la situación cuando el vendedor no identifica directamente al consumidor como perteneciente a un grupo particular. El vendedor *indirectamente* clasifica consumidores mediante el ofrecimiento de diferentes «tratos» o «paquetes». Estos pueden ser combinaciones de tarifas variables y fijas, combinaciones diferentes de precio y calidad, diferentes combinaciones de precio y cantidad, y así sucesivamente. Los consumidores a su vez se autoseleccionan según el grupo al que pertenecen.

■ **Versiones y bienes dañados.** Las tarifas aéreas de descuento son un ejemplo de discriminación de precios por autoselección. Debido a que estas tarifas implican cierto número de restricciones –por ejemplo, la pernoctación en el lugar de destino la noche del sábado– los viajeros por trabajo probablemente no comprarán estas tarifas. Así, las aerolíneas son capaces de clasificar viajeros de ocio de bajo valor (y muchos académicos), quienes cambiarán su calendario para beneficiarse de las tarifas de descuento.

Un fenómeno parecido toma lugar en los productos electrónicos. Consideremos por ejemplo el Kindle Fire. En 2012, las cuatro búsquedas más populares en Amazon.com correspondían a cuatro versiones con precios desde \$115 (Kindle Fire Full Color 7” Multi-Touch Display Wi-Fi) a \$299 (Kindle Fire HD 8.9”, Dolby

Audio, Dual-Band Wi-Fi, 16GB). Si Amazon ofreciera solo una versión –digamos a un precio de \$150 y con una gama media de funciones– entonces perdería ventas tanto en los segmentos de los consumidores con demanda alta de calidad (dispuestos a pagar más de \$150), como ventas de los segmentos con demanda de la gama más baja de calidad (reacios a comprar el producto a \$150). Así pues, la discriminación de precios por versiones genera un ingreso más alto para el vendedor.^d

Una forma extrema de versionar un producto ocurre cuando las empresas reducen la calidad de algunos de sus productos existentes para discriminar precios, es decir, las empresas producen **bienes dañados**. Por ejemplo, las tarifas aéreas Pex y Apex son tarifas normales en clase turista con restricciones adicionales, como el requerimiento de la pernoctación en sábado. Estas restricciones no generan ningún beneficio a las aerolíneas; simplemente son una manera de reducir la calidad de su servicio. Otro ejemplo son las versiones para estudiantes de paquetes estadísticos y *software*: durante un tiempo, la versión para estudiantes de Mathematica consistía en el paquete de *software* estándar con una restricción en el uso del coprocesador matemático (incluso si el ordenador tenía uno). Otro ejemplo viene dado por Office Home and Business 2010 Suite de Microsoft, que venía en dos versiones: una se podía transferir a un ordenador portátil con un precio de \$279,99; una segunda versión corresponde al mismo *software*, pero solo se podía usar en un ordenador y se vendía al precio de \$199,99.

Dupuit, un economista e ingeniero francés del siglo XIX, comenta sobre la práctica del sistema de tres clases en el transporte ferroviario:

*No es por unos pocos miles de francos que costaría poner un techo sobre los vagones de la tercera clase o tapizar los asientos de tercera clase que algunas compañías tienen vagones a techo abierto con bancos de madera [...] Lo que la compañía trata de hacer es prevenir que los pasajeros que pueden pagar la tarifa de segunda clase viajen en tercera clase; esta práctica perjudica al pobre, no porque la compañía quiere perjudicarlos, sino para asustar al rico [...] Y es de nuevo que por la misma razón las compañías, habiendo sido crueles con los pasajeros de tercera clase y tacañas con los pasajeros de segunda clase, se vuelven lujosas cuando tratan a los pasajeros de primera clase. Habiendo negado a los pobres lo esencial y necesario, dan a los ricos lo que es superfluo.*⁵

La Caja 6.3 proporciona ejemplos adicionales de bienes dañados.

^d Estos precios se obtuvieron en octubre de 2012. Evidentemente, tanto los precios como las características de las diferentes versiones quedaron desfasados poco después –como es normal en el mundo de la tecnología. No obstante, los principios básicos de este sistema de precios seguirán siendo válidos durante mucho tiempo.

Para que la oferta de diferentes versiones sirva para discriminar precios, el vendedor debe tener en cuenta una restricción importante: el vendedor debe tener cuidado de no fijar precios tan dispares que los consumidores de alta gama prefieran consumir el producto de baja gama. Eso haría fracasar la estrategia de producir diferentes versiones de un mismo producto como método para discriminar precios. Para entender cómo funciona esta estrategia, consideremos el siguiente ejemplo numérico.

CAJA 6.3 Intel, IBM y Sony dañan sus productos⁶

La práctica de vender bienes de menos calidad, de hecho, «dañados», para discriminar precios entre consumidores de menor y mayor valoración es común entre varias empresas de alta tecnología.

- La generación 486 de Intel de microprocesadores fue introducida en el mercado bajo dos versiones: el 486DX y el 486SX. Aunque había diferencias significativas en rendimiento, «el 486SX es una réplica exacta del 486DX, con una importante diferencia –su coprocesador matemático interno está desactivado [...] [El 486SX] se vendía en 1991 por \$333 en lugar de \$588 por el 486DX».
- «En mayo de 1990, IBM anunció la introducción de la impresora LaserPrinter E, una alternativa a su popular LaserPrinter de bajo coste. La LaserPrinter E era virtualmente idéntica a la original LaserPrinter, con la excepción de que el modelo E imprimía texto a 5 página por minuto (ppm), en lugar de 10 ppm de la LaserPrinter [...] La LaserPrinter usa el mismo “motor” y virtualmente idénticas partes, con una excepción: [...] [incluye] *firmware* [que] en efecto inserta estados de espera para ralentizar la velocidad de impresión».
- «Sony recientemente introdujo un nuevo formato digital de grabación y reproducción que debía reemplazar al audio casete análogo, pero con mayor conveniencia y durabilidad: [el MiniDisc]. Los Minidiscs son similares en apariencia a los discos de ordenador de 3,5 pulgadas, y venían en dos variedades: pregrabados y grabables. Los segundos, a su vez, «venían en dos versiones: discos de 60 minutos y discos de 74 minutos. Los precios fijados para estos discos son actualmente \$13,99 y \$16,99. A pesar de las diferencias en precio y duración de grabación, los dos formatos son físicamente idénticos [...] Un código en la tabla de contenidos identifica un disco de 60 minutos e impide grabar más allá de esta duración, aunque haya espacio en el disco».

Ejemplo. Teníamos el «baby Mac», entonces el iMac; es la hora del «baby iMac». Como jefe de *marketing* de Apple Computer, decidiste que la situación actual se podía mejorar. El año pasado, la compañía vendió 1 millón de iMacs por \$1.500 la unidad. Esto es lo máximo que puedes obtener del segmento de mercado que ya ha comprado el iMac. Según un estudio de mercado, hay un segundo segmento de mercado de 2 millones de personas que están dispuestas a pagar hasta \$500 por una versión simplificada del iMac. Tus investigadores de mercado también te informan de que (a) el primer segmento estaría dispuesto a pagar hasta \$800 por la versión simplificada, (b) el segundo segmento estaría dispuesto a pagar un máximo de \$600 por la versión completa del iMac. Finalmente, tu departamento de producción afirma que cuesta \$300 producir un iMac, sin importar si es la versión completa o simplificada.

¿Cuál es la política de precios óptima? Una primera estrategia posible (como referencia) es la de únicamente vender la versión completa a un precio de \$1.500. Esto llevaría a la venta de 1 millón de unidades, y un beneficio total de $(1.500 - 300) \times 1 \text{ m} = \$1,2 \text{ milm}$. Una segunda estrategia posible sería vender en ambos segmentos la versión simplificada por un precio de \$500 y la versión completa a un precio de \$1.500. ¿Funcionaría esta estrategia? No: los consumidores de gama alta obtienen cero excedente al comprar la versión completa (su precio es exactamente igual a su disposición a pagar), pero $800 - 500 = \$300$ por la versión simplificada. Entonces comprarán la versión simplificada. Una estrategia alternativa es la de fijar un precio de \$1.200 por la versión completa (un poco menos de \$1.200 para ser exactos) y un precio de \$500 por la versión simplificada. Este esquema de precios hará que los usuarios de gama alta pagarán \$1.200 por la versión completa y los usuarios de gama baja pagarán \$500 por la versión simplificada. El beneficio total es ahora $(500 - 300) \times 2 \text{ m} + (1.200 - 300) \times 1 \text{ m} = \$1,3 \text{ milm}$, que es mayor que el beneficio actual.

¿Qué sucedería si el coste de producción fuera \$400?

La pauta mostrada en el ejemplo es una pauta general en mecanismos de autoselección (lo que, por cierto, surge también en otras partes de la economía). ¿Cómo obtenemos el valor de \$1.200 para la versión completa? Básicamente, debemos asegurarnos de que el consumidor de gama alta no tiene incentivo alguno a comprar la versión diseñada para el consumidor de gama baja. Esto se llama la **restricción de incentivos**. Al escoger la versión simplificada, un consumidor de gama alta obtiene un excedente de $\$300 = 800 - 500$. Al escoger la versión completa, obtienen un excedente de $\$1.500 - p$. La restricción de incentivos es que $1.500 - p \geq 800 - 500$, o simplemente $p \leq 1.200$. Debido a que

el beneficio es mayor cuanto mayor sea p (manteniendo todos los demás factores constantes), escogemos $p = 1.200$. ¿Cómo llegamos al valor de \$500 para la versión simplificada? Básicamente, dado que esta versión está diseñada para el consumidor de baja gama, el precio no puede ser mayor que la disposición a pagar del consumidor de baja gama por la versión simplificada. Esto se llama la **restricción de participación**.

En general, los precios son tales que el «tipo menor» obtiene un excedente neto de cero (lo que haga falta para que ese tipo de consumidor «participe», es decir, que compre). El «tipo alto», a su vez, obtiene un excedente estrictamente positivo, el mínimo valor que es consistente con la restricción de incentivos. El excedente obtenido por los tipos altos es a veces referido como **renta de información**. De hecho, si el vendedor pudiera identificar el tipo de cada comprador, podría fijar precios tales que podría extraer la totalidad del excedente del consumidor (como en la discriminación de precios perfecta). Como el vendedor no conoce el tipo del consumidor, el vendedor debe dejar algunas rentas del consumidor, una renta de información.

■ **Paquetes.** Los distribuidores de películas frecuentemente fuerzan a los cines a adquirir películas «malas» si quieren también poner en programa las películas «buenas» del mismo distribuidor. Los fabricantes de fotocopadoras ofrecen paquetes que incluyen la fotocopadora y el mantenimiento correspondiente; también dan la opción de comprar la fotocopadora y el mantenimiento aparte. Estos son ejemplos de **ventas condicionadas**, o **paquetes**, que son una estrategia alternativa para clasificar a consumidores y discriminar precios entre ellos. Podemos hacer una clara distinción entre **paquetes puros**, donde los compradores deben comprar el paquete o comprar nada (como en el caso de los distribuidores de películas) y **paquetes mixtos**, donde los compradores tienen la opción de comprar el paquete o una de las partes por separado (como en el caso de la fotocopadora y el servicio de mantenimiento).

Como ejemplo motivador del análisis que sigue, consideremos el precio de Microsoft Office Home and Business 2012. Este es un «paquete» de *software* que está compuesto de varias aplicaciones: Word, Excel, Powerpoint, OneNote y Outlook. En 2012, Excel, Outlook y Powerpoint costaban \$139,99 si se compraban por separado; OneNote costaba \$79,99; y Word se distribuía gratis. El precio del paquete entero era, a su vez, de \$199,99.

¿Cómo puede ser esta estrategia beneficiosa para Microsoft? Para responder a esta pregunta, consideremos un simple ejemplo numérico.

Ejemplo. ACME Software posee dos aplicaciones distintas: un procesador de texto y una hoja de cálculo. Algunos usuarios están principalmente interesados en el procesador de texto («escritores»), algunos trabajan exclusivamente con hojas de cálculo («calculadores»), y un tercer grupo usa tanto el procesador de texto como la hoja de cálculo («generalistas»).

La tabla de abajo resume la disposición a pagar por cada aplicación de cada tipo de usuario. También indica el número de usuarios de cada tipo. Basándonos en esta tabla, podemos determinar la política de precios óptima de la compañía de *software*.

Tipo de usuario	Número de usuarios	Disposición a pagar por	
		Procesador de texto	Hoja de cálculo
Escritor	40	50	0
Calculador	40	0	50
Generalista	20	30	30

Ya que los costes de producir *software* son todos fijos (es decir, no dependen del número de copias vendidas), la compañía de *software* está de verdad interesada en maximizar ingresos.

Una estrategia posible para maximizar ingresos es vender cada aplicación por separado. Si esta fuera la estrategia a seguir, el precio óptimo sería \$50. A este precio, la compañía vende 40 copias de cada aplicación y genera ingresos de \$2.000 por aplicación, o un total de \$4.000. El precio alternativo bajo la estrategia de vender por separado las aplicaciones es $p = 30$. En este caso, las ventas serían de \$60 por aplicación con unos ingresos de \$1.800 por aplicación, que es menos que 2.000.

Consideremos ahora una estrategia alternativa: además de vender cada aplicación por separado (a un precio de \$50), la compañía de *software* vende un paquete (el «suite») por un precio de \$60 que contiene ambas aplicaciones. Desde la perspectiva de los tipos de «escritor» y «calculador» esto no implica ninguna diferencia. Todavía preferirán comprar su aplicación preferida por \$50. Es verdad que por \$10 adicionales podrían adquirir una segunda aplicación; pero la utilidad adicional que obtienen de hacer esa compra es básicamente cero.

La principal diferencia con respecto al caso inicial es que el paquete será comprado por los tipos «eclecticos» que, a \$50 por aplicación, no estarían dispuestos a comprar; pero, a \$60 por el paquete completo, sí lo están. Como resultado, el vendedor ahora recibe un ingreso total de \$4.000 de ventas individuales

de aplicaciones más \$1.200 (20 por 60) de las ventas de paquetes enteros, un aumento del 30 % en ingreso respecto al caso sin paquete.

■ **Discriminación de precios intertemporal.** Los bienes no duraderos, como comestibles o viajes en autobús, se caracterizan por un flujo de demanda: en cada periodo, los consumidores deben comprar cierta cantidad. En cambio, la decisión de comprar un **bien duradero** es una donde cuándo comprar es esencial. Yo puedo comprar un ordenador hoy o esperar unos meses (y mientras tanto quedarme con el que tengo en la actualidad). Un razonamiento similar se aplica a comprar coches u otros productos relacionados.

La fijación de precios de bienes duraderos supone una dimensión adicional de discriminación de precios: el tiempo. Al fijar diferentes precios ahora y en el futuro, un monopolista es capaz de practicar diferenciación de precios: vender tanto a los compradores de alta valoración a un precio alto como a los compradores de baja valoración a un precio bajo –el sueño de todo monopolista (como vimos cuando presentamos la figura 6.1). La idea es que la valoración y la impaciencia están a menudo correlacionadas. Supongamos que yo lanzo al mercado un nuevo teléfono inteligente hoy a un precio de \$600; y que seis meses más tarde bajo el precio a \$400. Con suerte este menú de precios provocará que los compradores de alta valoración compren ahora y que los compradores de baja valoración se esperen a consumir en seis meses.

Desafortunadamente, la esperanza de que los compradores de alta valoración comprarán ahora es sencillamente eso –esperanza. De hecho, un comprador racional debería ponerse en el lugar del vendedor y darse cuenta de que estará en el interés del vendedor bajar los precios en el futuro. Ya que incluso los consumidores de alta valoración prefieren pagar precios más bajos, el rendimiento de la estrategia de precios altos hoy y precios bajos mañana puede acabar resultando en que la mayoría de los compradores se esperen a comprar cuando los precios bajen en el futuro. La estrategia del vendedor de discriminar precios habrá entonces fracasado en varias dimensiones: primero, las ventas han sido más lentas; y segundo, el precio medio es mucho más bajo de lo que hubiera sido si el vendedor hubiera impuesto el precio de monopolio en ambos periodos. Dicho de otra forma, la posibilidad de fijar precios diferentes en cada periodo, una ventaja para el vendedor a primera vista, se puede volver en su contra, ya que los beneficios totales son entonces más bajos.^{e,7}

^e Del *Wall Street Journal*: comentando sobre el triste estado de la industria del ordenador personal, alguien declaró que «la industria ha caído en su propia trampa». «Todos nos cruzamos de brazos y decimos “Me voy a esperar a que bajen los precios”, dice un consultor de la industria.»

Al vender un bien duradero, los vendedores quizás prefieran comprometerse a no discriminar precios mediante la fijación de diferentes precios en periodos distintos. De hecho, debido a retrasos «estratégicos» en la compra, los beneficios son ahora más bajos si se discriminan precios.

En el límite, el juego de la espera se puede desarrollar hasta el punto que el vendedor se ve forzado a bajar precios desde el principio, una posibilidad que es conocida como la **conjetura de Coase**.⁸

Hay varias maneras con las que el vendedor puede evitar la «maldición» de los bienes duraderos. Una es la de comprometerse a no bajar el precio en el futuro. Chrysler, por ejemplo, ofreció durante un tiempo una «garantía de precio más bajo:» si, en un futuro, disminuía el precio de un modelo de coche, devolvería la diferencia en precios a todos los compradores anteriores. El incentivo a no bajar precios en el futuro era entonces tan fuerte que los compradores tenían pocas razones para esperar que los precios bajarían en un futuro; y por lo tanto tenían pocos incentivos a retrasar la compra.^f

Alternativamente, el vendedor puede decidir no vender el bien duradero, solo alquilarlo. Esto es lo que Xerox hacía con sus fotocopadoras al final de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando tenía un poder de mercado sustancial en la industria. Una política oficial de no vender y solo alquilar efectivamente convierte un bien duradero en un bien no duradero: los compradores necesitan pagar el alquiler cada periodo que quieran usar la fotocopadora; no hay entonces ninguna ganancia de retrasar la adquisición de una fotocopadora bajo la esperanza de que el precio de compra baje.

Aun así, otra manera de evitar retrasos estratégicos de compra es la de introducir algún tipo de diferenciación de producto que ayude aún más a separar compradores de alta y baja valoración. Por ejemplo, los editores de libros suelen empezar con una versión de tapa dura, que se vende a un precio alto en el primer periodo; y entonces, dos años más tarde, una edición de tapa blanda sale al mercado a un precio mucho menor.

Finalmente, el vendedor puede simplemente ganarse una reputación de nunca bajar precios de modo «arbitrario». En los noventa, Apple Computer disfrutaba de una reputación de vendedor de alta calidad a precios altos. Esperarse a encontrar un ordenador Mac barato no era una estrategia viable desde el punto de vista del

^f Nótese la ironía de la «garantía» del precio más bajo: aunque parece a primera vista que esta proteja al consumidor, el resultado es que el consumidor acaba pagando un precio más alto que si tal garantía no existiera.

comprador. La introducción de las líneas de producto del iPod y del iPhone en la década de 2000 generó nuevas fuentes de ingresos para Apple –y nuevos desafíos en sus estrategias de precios también. La Caja 6.4 examina un caso particular: el precio de la primera generación de iPhone.

CAJA 6.4 Apple compensa a sus primeros compradores de iPhone

El iPhone de Apple fue lanzado en junio de 2007. Uno de los aparatos electrónicos más esperados de la década, su precio inicial era de \$599. A pesar de su alto precio, consumidores en todo el país hicieron cola el primer día de ventas para adquirir este producto revolucionario: en las primeras 30 horas, Apple vendió 270.000 unidades.

En septiembre, Steve Jobs anunció una disminución del precio del iPhone de \$200, de \$599 a \$399. AT&T, entonces el operador inalámbrico que ofrecía el iPhone de modo exclusivo, declaró: «Estamos satisfechos con la respuesta del consumidor al iPhone hasta ahora, y esperamos que el nuevo precio aumente su popularidad aún más». Sin embargo, la disminución de precio enfadó a muchos de sus consumidores que habían pagado el precio alto en los tres meses anteriores.

Respondiendo a la reacción de los consumidores, Steve Jobs publicó una carta abierta ofreciendo un vale de \$100 a gastar en tiendas Apple a cualquier cliente que hubiera comprado el iPhone al precio original. Al mismo tiempo, Jobs explicó las razones de la compañía para bajar el precio, se disculpó, y reconoció su necesidad de «hacer lo correcto para nuestros apreciados clientes del iPhone».

Siempre hay cambios y mejora, y siempre hay alguien que compró un producto antes de una fecha límite y se pierde el precio nuevo o el nuevo sistema operativo o el nuevo producto sea lo que sea. Así es la vida en la era tecnológica [...] Aunque estemos tomando la decisión correcta de bajar el precio del iPhone, y aunque el camino de la tecnología esté lleno de baches, necesitamos hacer un mejor trabajo cuidando de nuestros primeros clientes del iPhone cuando vayamos agresivamente en busca de nuevos clientes con un precio más bajo. Nuestros primeros clientes confiaron en nosotros, y nosotros debemos estar a la altura de esa confianza con nuestras acciones en momentos como estos.

6.3 Precios no lineales

Normalmente, los consumidores deciden tanto si deben comprar un producto determinado como la cantidad del producto que deben comprar. Ejemplos van desde los servicios públicos como la electricidad, agua y servicio telefónico, al tamaño del vaso de refresco o el número de bolas de helado en un cucurucho. Si Häagen Dazs, por ejemplo, vende una bola por \$2 y dos bolas por \$3, entonces el precio por bola es, respectivamente, \$2 y \$1,5. En casos como este decimos que el vendedor fija **precios no lineales**. La idea de precios lineales es la de la figura 6.1, que inicialmente presenté como motivación para fijar precios distintos a diferentes consumidores; también se aplica a consumidores individuales, en la medida en que los consumidores eligen la cantidad a consumir de un producto. Si este es el caso, entonces el precio lineal puede estar «dejando dinero en la mesa»; y los precios no lineales son una estrategia para capturar parte de ese dinero.

Además, en la medida en que diferentes consumidores compran diferentes cantidades del mismo producto, los precios no lineales también generan la posibilidad de fijar diferentes precios a diferentes consumidores. Esto efectivamente corresponde a un sistema de discriminación de precios por autoselección, igual que ofrecer diferentes versiones o paquetes –pero es suficientemente importante como para tener su propia subsección.

Antes de ir al caso más general y más realista, es útil considerar el caso más simple de cuando todos los consumidores tienen la misma curva de demanda.

■ **Consumidores homogéneos.** Consideremos el problema de fijar precios del dueño de un club de golf. Supongamos que todos los jugadores de golf tienen la misma curva de demanda, llamémosla D en la figura 6.2. El caso más simple de precios no lineales, en el que nos centraremos en esta sección, es uno de **tarifa de dos partes**: una parte fija f , que cada consumidor debe pagar sin importar la cantidad comprada, y una parte variable p , proporcional a la cantidad comprada.⁸

Siguiendo con el ejemplo del club de golf, pensemos en f como la cuota de miembro pagada anualmente y p la tarifa pagada cada vez que se juegan 18 hoyos. ¿Se beneficiaría el dueño del club de golf si fija una tarifa de dos partes? Si es así, ¿cuál serían los valores óptimos de f y p ?

Si el coste marginal es constante en c (el coste adicional de mantenimiento cada vez que un socio juega en el campo de golf) y si el dueño del club fijara un precio uniforme, es decir, independientemente de la cantidad, entonces el precio óptimo sería P^M . Este es el precio de monopolio derivado en la sección 3.2, el

⁸ Hablando estrictamente, la suma pagada, $f + pq$, es una función lineal de la cantidad comprada. El punto esencial es que el precio por unidad, $p + f/q$, no es constante.

punto donde el ingreso marginal es igual al coste marginal. Bajo esta solución, los beneficios son A (es decir, el área del rectángulo A).

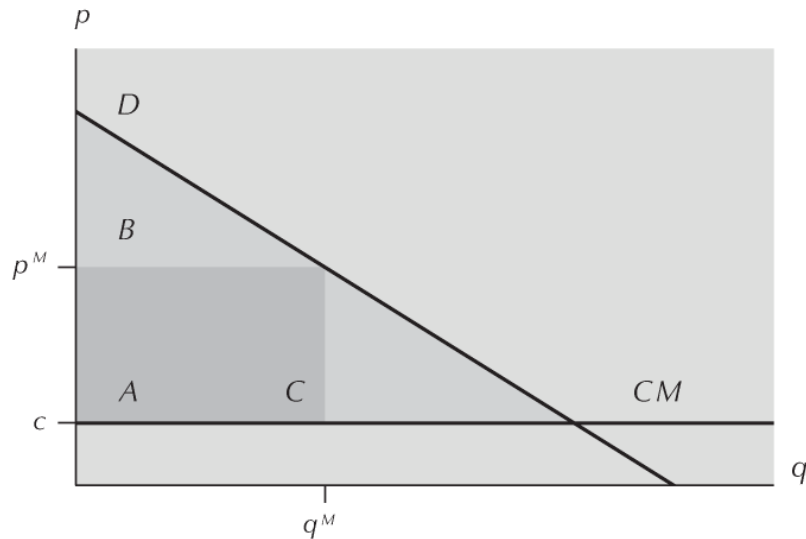


Figura 6.2. Tarifa de dos partes.

Ahora supongamos que el dueño del club fija una tarifa de dos partes. Cualquiera que sea el valor de p (la tarifa por jugar al golf), el vendedor fijaría f (la cuota anual para miembros) al valor máximo al cual los jugadores de golf todavía están dispuestos a unirse al club; cualquier otro valor dejaría dinero en la mesa. Este máximo viene dado por el excedente del consumidor, $EC(p)$, el área bajo la curva de demanda y por encima del precio. Por ejemplo, para $p = p^M$, el excedente del consumidor es el área del triángulo B , es decir, $EC(p^M) = B$. Nótese que si, en lugar de p^M , el precio es igual al coste marginal c , entonces tenemos $EC(c) = A + B + C$.

Definamos $\pi(p)$ como el beneficio variable del club de golf que es una función del precio fijado, es decir, $\pi(p) = (p - c)D(p)$. El beneficio total viene dado por el beneficio variable, $\pi(p)$, más la tarifa fija, f :

$$\Pi(p) = \pi(p) + f$$

Es óptimo para el club establecer una tarifa fija (cuota anual) igual al excedente del consumidor correspondiente al precio p , es decir, $f = EC(p)$. Por lo tanto, tenemos:

$$\Pi(p) = \pi(p) + EC(p)$$

Pero esto es exactamente el excedente total $W(p)$, es decir, $\Pi(p) = W(p)$. Esto tiene como implicación un resultado importante:

Si el vendedor puede fijar una tarifa de dos partes y todos los consumidores tienen demandas idénticas, entonces el precio (variable) que maximiza beneficios totales es el mismo que maximiza el excedente total, es decir, un precio igual al coste marginal.

La parte fija óptima es entonces el excedente del consumidor correspondiente a $p = c$, es decir, $f = EC(p) = EC(c) = A + B + C$. Nótese que la introducción de una tarifa de dos partes (a) aumenta beneficios de A a $A + B + C$ (el vendedor no gana dinero en el margen pero recibe una parte fija muy grande); (b) aumenta el excedente total de $A + B$ a $A + B + C$ (se vende una mayor cantidad, como se esperaría de una situación más eficiente); (c) aumenta el excedente bruto del consumidor de B a $A + B + C$ (el precio marginal disminuye del precio de monopolio, p^M , al coste marginal, c); (d) pero disminuye el excedente neto del consumidor (neto de la parte fija) de B a cero (todo el excedente bruto del consumidor es capturado por el monopolista mediante la parte fija de la tarifa). Dicho de otro modo, la eficiencia total aumenta, pero el bienestar del consumidor disminuye como resultado de fijar precios no lineales. En la sección 6.5, cuando examinamos asuntos de política pública generados por la discriminación de precios, demostraré que el intercambio entre eficiencia social y el bienestar del consumidor es uno de los principales asuntos a considerar.

Ejemplo. La demanda individual mensual por horas en el gimnasio NPNG («no pain no gain») es $q = 15 - 2,5p$, donde p es precio por hora. (Todos los clientes tienen la misma curva de demanda.) El coste marginal es cero.

Supongamos primero que el vendedor está restringido a fijar un precio por hora de gimnasio usada; ¿cuál es el precio óptimo? La curva inversa de demanda viene dada por $p = 6 - q/2,5$. El ingreso marginal es por lo tanto $MR = 6 - q/1,25$. Dado que el coste marginal es cero, el precio óptimo viene de $MR = 0$, lo que nos lleva a $q = 7,5$, que a su vez corresponde a un precio $p = 3$. El beneficio por cliente es entonces $3 \times 7,5 = 22,5$ (notemos que esto es el beneficio variable y que no tiene en cuenta ningún coste fijo en que se haya incurrido).

Supongamos ahora que el gimnasio puede empezar a fijar una tarifa anual. Siguiendo la lógica de las tarifas de dos partes, debería fijar una tarifa por hora igual al coste marginal, $p = 0$, en cuyo caso la demanda será igual a 15; y una tarifa fija igual al excedente del consumidor a ese precio, es decir,

$$f = \frac{1}{2} (15 \times 16) = 45$$

Ahora el beneficio por cliente es de 45, una clara mejora respecto al caso de precios lineales.

Aunque los resultados de arriba son derivados de un modelo y conjunto de supuestos específicos (todos los consumidores son idénticos), podemos hacer esta observación general:

La tarifa de dos partes óptima de un monopolista consiste en una tarifa fija positiva y una tarifa variable que es más baja que el precio de monopolio. Por lo tanto, el excedente total es mayor que en el caso de precio uniforme.

■ **Múltiples tipos de consumidores y múltiples tarifas de dos partes.** Dado que hay varios tipos de consumidores, es natural asumir que el vendedor fija diferentes tarifas de dos partes. Si el vendedor pudiera identificar directamente el tipo de cada consumidor, entonces la solución sería bien simple: el vendedor fijaría $p = c$ y $f = EC_i(c)$, donde $EC_i(p)$ es el excedente del consumidor para cada tipo de consumidor i . El problema es que en muchos casos del mundo real el vendedor no puede observar directamente el tipo del consumidor; y, aunque eso fuera posible, la discriminación de precios de este tipo (imponiendo diferentes tarifas de dos partes a consumidores diferentes) sería básicamente considerado ilegal.

Pero supongamos que el vendedor ofrece a los consumidores un menú a *escoger* de diferentes tarifas de dos partes. Continuando con el ejemplo de un operador de telecomunicaciones, esto correspondería a ofrecer diferentes *planes de llamadas* opcionales, una práctica muy común alrededor del mundo. ¿Podría esta práctica mejorar el beneficio del vendedor? Consideremos el conjunto de tarifas de dos partes sugerido anteriormente: un plan con $p = c$ y $f = EC_1(c)$, diseñado para ser escogido por los consumidores de tipo 1; y otro plan con $p = c$ y $f = EC_2(c)$, diseñado para ser escogido por los consumidores de tipo 2. Este menú de planes de llamadas no funcionaría bien. Ambos tipos de consumidores prefieren estrictamente adoptar el primer plan: el precio marginal es el mismo y la tarifa fija es menor en el primer plan.

Si el vendedor quiere clasificar a los consumidores por planes, entonces tiene que asegurarse de que los consumidores de tipo 2 no tienen incentivos para adoptar el primer plan. Además, el vendedor debe asegurarse de que cada tipo

de consumidor prefiere pagar una tarifa fija y consumir su cantidad óptima a no consumir en absoluto. En la jerga de la economía, que introduce en la página 186, el vendedor debe tener en cuenta (a) la restricción de incentivos (el tipo i prefiere el plan i al plan j); y (b) la restricción de participación (cada consumidor prefiere algún plan en contra de ningún plan en absoluto). De hecho, este análisis generaliza los principios presentados en la sección previa. Por ejemplo, cuando se ofrecen versiones, el vendedor debe asegurarse de que el comprador de alta gama no prefiere la versión simplificada (restricción de incentivos); y de que el comprador de baja gama prefiere comprar a no comprar (restricción de participación).

Volvamos al problema de fijar un menú de planes de llamadas. Se puede mostrar que el menú óptimo de planes de llamadas consiste en $f_1 = EC_1(p_1)$, $p_1 > c$; y $f_2 > f_1$, $p_2 = c$. Dicho en palabras, los tipos de alto consumo pagan una tarifa fija relativamente alta pero una tarifa marginal baja, $p_2 = c$. Los tipos de bajo consumo, a su vez, pagan una tarifa fija más baja, $f_1 = EC_1(p_1)$, pero una tarifa marginal más alta, $p_1 > c$. El valor óptimo de f_2 es el valor más alto de f_2 tal que la restricción de incentivos se satisface:

$$EC_2(p_2) - f_2 = EC_2(p_1) - f_1$$

El lado izquierdo es el valor neto que un tipo 2 obtiene al escoger el plan 2, mientras que el lado derecho es el valor que un tipo 2 obtiene al escoger el plan 1.

Finalmente, el valor de p_1 se obtiene al maximizar el beneficio del vendedor, sabiendo que los ingresos son obtenidos tanto de las tarifas fijas como de las tarifas marginales. El Ejercicio 6.15 considera un ejemplo numérico específico (y complejo).

Es importante entender que los consumidores de tipo i escogen el plan de llamadas (f_i, p_i) porque quieren. Es decir, dado el menú de planes de llamadas (f_1, p_1) , (f_2, p_2) , los consumidores de tipo 1 prefieren el plan 1 y los consumidores de tipo 2 prefieren el plan 2. Por esta razón, el vendedor no necesita identificar el grupo al que cada consumidor pertenece: los consumidores se clasifican por autoselección.

En comparación con el caso de un solo tipo, esta solución difiere de dos maneras. Primero, los tipos de bajo consumo pagan un precio mayor al coste marginal ($p_1 > c$), lo que implica que la solución es menos eficiente que si el vendedor pudiera identificar directamente los tipos de los compradores. Segundo, los compradores de alto consumo pagan una tarifa fija que es menor que su disponibilidad a pagar, es decir, $f_2 = EC_2(p_1) < EC_2(p_2)$, donde $EC_2(p_2)$ es la disponibilidad a pagar. Como consecuencia, el beneficio del vendedor es menor de lo que sería si fuera capaz de diferenciar a los consumidores directamente. La pérdida de beneficios es

el precio que el vendedor debe pagar para clasificar a los compradores mediante la autoselección. La pérdida se puede dividir en dos partes. Primero, al fijar $p_1 > c$, se genera una pérdida de excedente potencial –el triángulo formado por la curva de demanda y la curva de coste marginal, entre $q_1(p_1)$ y $q_1(c)$. Segundo, al fijar $f_2 < EC_2(c)$, el vendedor deja una parte del excedente con el consumidor de alto consumo. Sin embargo, a diferencia del caso de $p_1 > c$, esto es simplemente una transferencia, y no es una pérdida de eficiencia social.

Finalmente, notemos que, si el comprador puede identificar directamente los tipos de consumidores, entonces los consumidores reciben un beneficio neto de cero. Bajo la discriminación de precios por autoselección, sin embargo, los consumidores de consumo alto disfrutan de beneficios estrictamente positivos. Los economistas algunas veces se refieren a este pago como la renta de información ganada por estos consumidores (la parte de los consumidores que está mejor informada).

6.4 Subastas y negociaciones

En años recientes, con eBay y otros vendedores en internet, mucha gente se ha familiarizado con las subastas. Sin embargo, la práctica de subastas no es para nada nueva: por ejemplo, tras una victoria militar los soldados romanos a menudo subastaban el botín de guerra.

¿Por qué alguien se molestaría en subastar un objeto (una botella de vino, un coche usado o una corporación, por dar una lista con unos pocos ejemplos) en vez de venderlo por un precio fijo? Supongamos que yo sé que hay dos compradores interesados y que sus valoraciones por el bien son de \$100 o \$150, con igual probabilidad. Por simplicidad, supongamos que sus valoraciones son *ambas* \$100 o *ambas* \$150. Finalmente, supongamos que ellos saben sus propias valoraciones, mientras que yo, el vendedor, no; todo lo que sé es que cada valor es igual de probable.

Si escojo fijar un precio fijo, entonces hay dos candidatos: 100 o 150. Si fijo un precio de $p = 100$, entonces obtengo 100 con certeza. Si pongo un precio de $p = 150$, entonces obtendré 150 con probabilidad 50 % y cero con probabilidad 50 %. Esto viene a ser un valor esperado de 75, lo que es menor que 100. Por lo tanto, concluyo que, si voy a poner un precio fijo, más vale que sea $p = 100$.

Ahora supongamos que corro una subasta, específicamente una subasta ascendente. Yo empiezo llamando el número 100. Si la valoración de los compradores es 100, uno o ambos me harán la señal de aceptación. Al pedir por una puja más alta, ambos se mantendrán en silencio y la subasta terminará con una puja ganadora de 100. Si la valoración de los compradores es 150, entonces continuarán presentando mejores ofertas el uno por encima del otro y viceversa, hasta que el precio